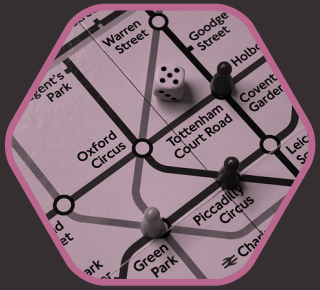
ALGORITHMIK · KAPITEL 3

Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort



1 Einstieg

2 Selectionsort

3 Mergesort

4 Spannbäume

INF school

D10 «Wegweiser»

Oben läuft eine Linie mit einem Sechseck pro Abschnitt, wie ein Liniennetzplan.

EIGENSCHAFTEN

- Abschnittslinie oben, Titel darunter
- Modus: Etikett rechts vom Titel

NIMM DIESES DESIGN, WENN …

die Lektion eine klare Gliederung hat, die alle sehen sollen.

STÄRKEN

- roter Faden immer sichtbar
- Graphen-Motiv als Marke

SCHWÄCHEN

- braucht gute Abschnitte
- max. 6 Abschnitte

3.2

Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

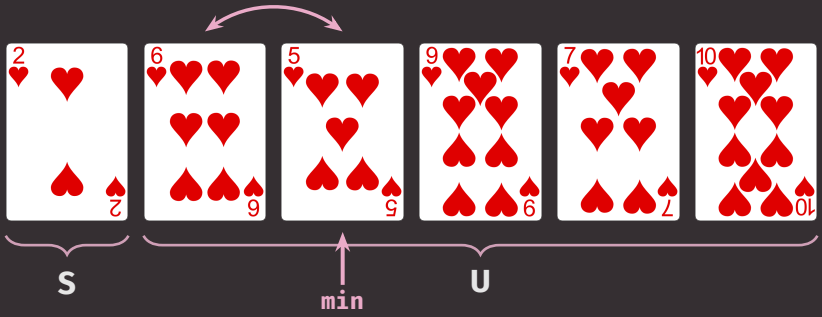
Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5: Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

Selectionsort in Python

SELECTION_SORT.PY

```
1  def selection_sort(liste):
2      for i in range(len(liste) - 1):
3          k = i  # Position des Minimums in U
4          for j in range(i + 1, len(liste)):
5              if liste[j] < liste[k]:
6                  k = j
7          liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```

Ihr seid dran!

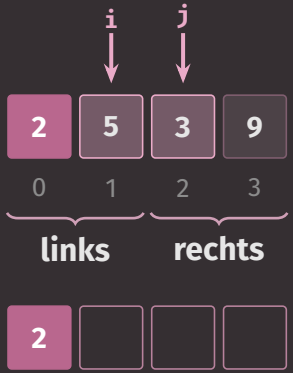
MACH MIT · ZU ZWEIT · 15 MIN

AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

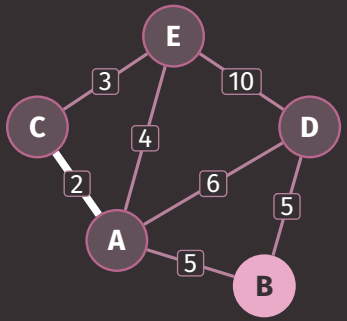
Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

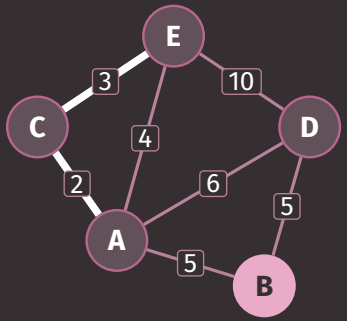


Kruskal in Aktion



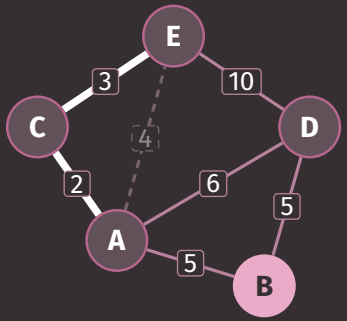
C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

Ein Baum ist …

ZUM LESEN · SKRIPT S. 92

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.